赤峰敖汉旗双峰矿业有限责任公司
“3·30”一般冒顶片帮事故调查报告

赤峰市政府事故调查组

2024 年 7 月 18 日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 6

（三）事故发生经过 9

（四）事故现场情况 10

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 11

（六）敖汉旗安全监管情况 11

二、事故应急处置及评估情况 12

（一）事故信息接报及响应情况 12

（二）事故现场应急处置情况 12

（三）医疗救治和善后情况 13

（四）事故应急处置评估 13

三、事故原因分析 14

（一）事故直接原因分析 14

（二）其他可能因素排除 14

四、有关责任单位存在的主要问题 14

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 16

（一）免予追究责任人员 16

（二）建议移送司法机关处理的人员 16

（三）对有关责任人员和责任单位的处理建议 16

六、事故主要教训 16

（一）安全发展理念未树牢 16
（二）安全风险管控不扎实 16
（三）安全教育培训不到位 16
（四）安全监督管理不细致 16
七、事故整改和防范措施 17
（一）牢固树立安全发展理念 17
（二）狠抓安全教育培训工作 17
（三）明晰安全生产职责分工 17
（四）强化安全风险管控 17

2023 年 3 月 30 日 15 时许，敖汉旗双峰矿业有限责任公司（以下简称“双峰矿业”）发生一起一般冒顶片帮事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 195.52431 万元。事故发生后，双峰矿业隐瞒未报。

2024 年 5 月 24 日，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《赤峰市瞒报谎报迟报生产安全事故行为处理办法》等有关规定，对该起事故提级调查，经赤峰市人民政府批准，成立了由市政府副秘书长任组长，市应急管理局局长任副组长，市应急管理局、市公安局、市总工会派员参加的事故调查组，国家矿山安全监察局内蒙古局监察执法六处指导监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故教训，并提出了防范和整改措施。

调查认定：**敖汉旗双峰矿业有限责任公司“3·30”一般冒顶片帮事故是一起工人违反操作规程进行凿岩作业，导致的一般生产安全责任事故，事故企业且隐瞒未报。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.敖汉旗双峰矿业有限责任公司基本情况

（1）敖汉旗双峰矿业有限责任公司。该公司位于赤峰市敖汉旗四家子镇三道沟村，成立于2008年，下有双峰铁矿和五马沟铁矿2座矿山、1座选矿厂、1座尾矿库。该公司营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、安全设施“三同时”手续齐全有效，属合法矿山企业。事故发生在敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿30万吨/年采矿建设项目二采区12、13号矿体550m中段西（1）穿探矿巷道掘进工作面（具体位置见图1）。

（2）安全设施“三同时”情况

立项情况。2019年7月，内蒙古自治区工业和信息化厅出具了《内蒙古自治区工业和信息化厅关于核准敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿30万吨采矿建设项目的通知》（内工信投规字〔2019〕327号）。

安全预评价情况。2019年7月，河北汇正工程技术有限公司编制完成了《敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿二采区12、13号矿体采矿建设项目安全预评价报告》。

设计情况。2019年8月，承德龙兴矿业工程设计有限责任公司编制完成了《敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿30万吨/年采矿建设项目二采区12、13号矿体安全设施设计》，于2019年10月9日经内蒙古自治区应急管理厅审查通过并批复；2020年11月，承德龙兴矿业工程设计有限责任公司编制完成了《敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿30万吨/年采矿建设项目二采区12、13号矿体安全设施设计变更》，于2021年1月12日

经内蒙古自治区应急管理厅审查通过并批复。

安全验收评价报告情况。2021 年 5 月，河北腾辉安全评价咨询有限公司编制完成了《敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿 30 万吨/年采矿建设项目二采区 12、13 号矿体安全设施验收评价报告》。

（3）敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿 30 万吨/年采矿建设项目二采区 12、13 号矿体（以下简称“双峰铁矿二采区”）。双峰铁矿二采区为敖汉旗双峰矿业有限责任公司的一个地下独立生产系统。该独立生产系统为敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿采矿范围内的一个采区。该生产系统建设工程于 2021 年 5 月竣工，经验收合格取得安全生产许可证。

（4）双峰铁矿二采区井下 550m 中段西（1）穿探矿巷道。该探矿巷道位于双峰铁矿二采区 12 号矿体西部，在 5 号勘探线至 7 号勘探线之间。为探明 550m 中段矿体分布情况，敖汉旗双峰矿业有限责任公司组织工程技术人员于 2023 年 3 月 3 日编制了该探矿巷道设计说明书及相应图纸。事故发生时，该探矿巷道正进行第一班施工作业。

2.相关证照情况

（1）营业执照。2023 年 3 月时，双峰矿业持有 2022 年 2 月 23 日换发的《营业执照》：

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

成立日期：2008 年 11 月 10 日。

法定代表人：朱某某。

营业期限：自 2008 年 11 月 10 日至长期。

注册资本：叁仟万（人民币元）。

经营范围：许可证经营项目：金、银矿开采、铁矿开采、选铁；一般经营项目：铁精粉销售。

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇三道沟村。

登记机关：敖汉旗市场监督管理局。

（2）采矿许可证。2023 年 3 月时，双峰矿业二采区持有 2020 年 5 月 19 日换发的《采矿许可证》：

采矿权人：敖汉旗双峰矿业有限责任公司。

地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇三道沟村。

矿山名称：敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿。

经济类型：有限责任公司。

开采矿证：铁矿。

开采方式：地下开采。

生产规模：30 万吨/年。

矿区面积：1.9970 平方公里。

开采深度：由 867 米至 205 米标高共有 8 个拐点圈定。

有效期限：自 2020 年 2 月 4 日至 2027 年 2 月 4 日。

发证机关：内蒙古自治区自然资源厅、赤峰市自然资源局。

（3）安全生产许可证。2023 年 3 月时，双峰矿业共持有 3 个安全生产许可证，分别为公司安全生产许可证、采区安全生产

许可证和尾矿库安全生产许可证，均在有效期内。

①双峰矿业公司

企业名称：敖汉旗双峰矿业有限责任公司。

主要负责人：朱某某。

单位地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇三道沟村。

经济类型：有限责任公司。

许可范围：铁矿地下开采、尾矿库运行。

有效期：2021 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 26 日。

发证机关：内蒙古自治区应急管理厅、赤峰市应急管理局。

②双峰铁矿二采区

企业名称：敖汉旗双峰矿业有限责任公司双峰铁矿 30 万吨/年采矿建设项目二采区 12、13 号矿体。

主要负责人：朱某某。

单位地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇三道沟村。

经济类型：有限责任公司。

许可范围：铁矿地下开采。

有效期：2021 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 26 日。

发证机关：内蒙古自治区应急管理厅、赤峰市应急管理局。

③双峰矿业尾矿库

企业名称：敖汉旗双峰矿业有限责任公司 2000t/d 选矿厂尾矿库。

主要负责人：朱某某。

单位地址：敖汉旗四家子镇三道沟村。

经济类型：有限责任公司。

许可范围：尾矿库运行。

有效期：2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 30 日。

发证机关：内蒙古自治区应急管理厅、赤峰市应急管理局。

（4）爆破作业单位许可证（非营业性）

单位名称：敖汉旗双峰矿业有限责任公司。

单位地址：赤峰市敖汉旗四家子镇三道沟村。

法定代表人：朱某某。

技术负责人：左某某。

有效期：2021 年 6 月 15 日至 2024 年 5 月 26 日。

签发机关：赤峰市公安局。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构及人员配置情况及生产工艺流程

敖汉旗双峰矿业有限责任公司设置了安全管理机构，成立了安全生产委员会，由主要负责人任主任，副总经理、总工程师任副主任，各部室、生产系统负责人任成员。公司设有安全部，配备部长 1 名（注册安全工程师）、安全员 2 名，负责公司安全生产管理工作。双峰铁矿二采区配备有矿长 1 名、总工程师 1 名、生产副矿长 1 名、安全副矿长 1 名、机电副矿长 1 名、采矿技术员 1 名、地质技术员 1 名、测量技术员 1 名、机电技术员 1 名、专职安全管理人员 3 名。

2.生产工艺流程

（1）主要系统

开拓系统。采用斜坡道、竖井联合开拓。开拓系统由斜坡道XPD2、进风竖井 SJ2、平硐 PD4、中段运输巷、天井、回风巷和回风竖井 SJ3 相连构成。

采掘系统。根据矿体不同厚度，选用全面采矿法、分段空场采矿法及浅孔留矿采矿法采矿。巷道掘进采用单向掘进，使用YT-28 型凿岩机凿岩、XMPYT-74/500 型撬毛台车检撬浮石，人工装药、浅孔（中深孔）爆破。

运输系统。井下矿岩均采用 UQ-15 型矿用无轨运输车运至地表，井下矿岩铲装采用矿用轮胎式装载机，人员出入井乘坐RU-10 型矿用无轨人车。矿岩、材料、人员均通过 XPD2 运输。

通风系统。采用侧翼对角机械抽出式通风，在竖井 SJ3 井口安装 FKCDZ NO.20 型主扇。斜坡道 XPD2 为辅助进风斜坡道，竖井 SJ2 与下盘进风行人天井连接为主进风井，竖井 SJ3 与下盘回风行人天井连接为回风井，对于矿山局部通风困难地段采用局扇进行辅助通风。

排水系统。水泵硐室设在斜坡道底部 550m 中段井底车场附近，水泵硐室安装 3 台 D25-30×8 型水泵，布置 2 条Φ89×4.5mm 无缝钢管排水管路，排水管路由水泵房施工钻孔通往地表。

供配电系统。在地表安装一台 315kVA 10/0.4kV 变压器（1#）及一台 630kVA 10/0.4kV 变压器（2#），在变电所设置了一台

KSG-2000.4/0.4kV 隔离变压器，确保井下用电安全，变压器中性点采用 IT 保护系统。采用 T2H2-120kW 型柴油发电机组作为备用电源。

（2）安全避险系统

监测监控系统。在斜坡道 XPD2 硐口、平硐 PD4 硐口、竖井 SJ2 井口、中段巷工作人员集中地点等人员进出场所，安装视频监控终端设备，显示终端安装在矿山值班室内。采用“三合一”便携式气体检测仪对井下气体进行实时监测，通风系统采用在线监测方式，在斜坡道 XPD2 入口、进风竖井 SJ2 安装了风速传感器，在回风竖井 SJ3 设置了风速传感器、风压传感器、开停传感器。

人员定位系统。在斜坡道 XPD2 井口、井下各中段等中段区域进出口安装了人员定位分站，人员定位系统主机安装于矿山值班室内，并设置显示终端。

压风自救系统。地表建有空压机站，安装 2 台空压机（型号为：GA132-10、GA75PA7.5-10），其中 1 台供压风自救系统使用，压风管路选用无缝钢管作为供风管路，管路沿地表钻孔敷设至井下各工作面、压风施救终端等地点。

供水施救系统。采用地表集中静压供水，供水管路沿平硐 PD4、行人通风天井敷设至井下。

通信联络系统。在斜坡道 XPD2 硐口、中段采区、掘进巷道、通风机控制室、调度室等地点安装通信联络终端设备，通信电缆

分设两条，分别由竖井 SJ2 和平硐 PD4 进入井下配线设备。

（3）550m 中段西（1）穿探矿巷道施工工艺

由 550m 中段 5 号勘探线向西设计探矿巷道，巷道方位角按矿体走向为准，沿矿体上盘掘进长度为 100 米左右的探矿巷道（备注：实际打到矿体尖灭为准），再垂直矿体向下盘打穿脉，穿透矿体 10 米停止掘进，布置下盘运输巷道。两条穿脉间距 25 米，依次向前掘进。单班掘进施工顺序为：凿岩-爆破-通风-气体检测-照明-撬顶-浇水-出渣-铲装-运输。

（三）事故发生经过

2023 年 3 月 30 日 14 时许，姚某某带领凿岩工蔡某某（死者）及岩助工袁某某乘人车到双峰铁矿二采区井下 550m 中段西（1）穿探矿巷道工作面凿岩。14 时 10 分许，姚某某驾驶撬毛台车对该探矿巷道的顶板和帮壁进行撬毛。14 时 30 分许，姚某某撬毛结束，将撬毛台车开到水泵房附近的错车场。蔡某某和袁某某进入工作面后将照明固定好，蔡某某开始检查凿岩机，袁某某去拖风水管路，准备用水冲刷工作面，待袁某某冲刷完工作面后，协助蔡某某将风水管路接到凿岩机上，蔡某某和袁某某二人开始凿岩作业。14 时 50 分许，蔡某某和袁某某二人打第 2 个炮孔时，蔡某某告诉袁某某凿岩机给水太大了，把水量关小一点，袁某某去工作面外约 40 米的车场处调节水量。14 时 55 分许，袁某某再次回到工作面时，看见蔡某某斜躺在巷道右侧帮壁处，头部指向巷道掌子面，并靠在巷道帮壁上，手腿弯曲，安全帽掉落在地

上，满脸是血，凿岩机钻杆在旋转，有一块不规则片状岩石（规格约 40cm × 30cm × 20cm）砸在凿岩机气腿偏下部。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于双峰铁矿二采区井下 550m 中段西（1）穿探矿巷道内，距巷道入口 15.5m；事故地点巷道顶板裸露，局部区域存在原生节理，节理面不明显。现场勘查时该探矿巷道已向前掘进约 100m，事故现场已灭失（见图 1），事故发生后蔡某某（死者）斜躺在该巷道右侧帮壁处，头部指向巷道掌子面，并靠在巷道帮壁上，凿岩机气腿偏下部有一不规则片状岩石（见图 2）。



图 1 现场勘查照片

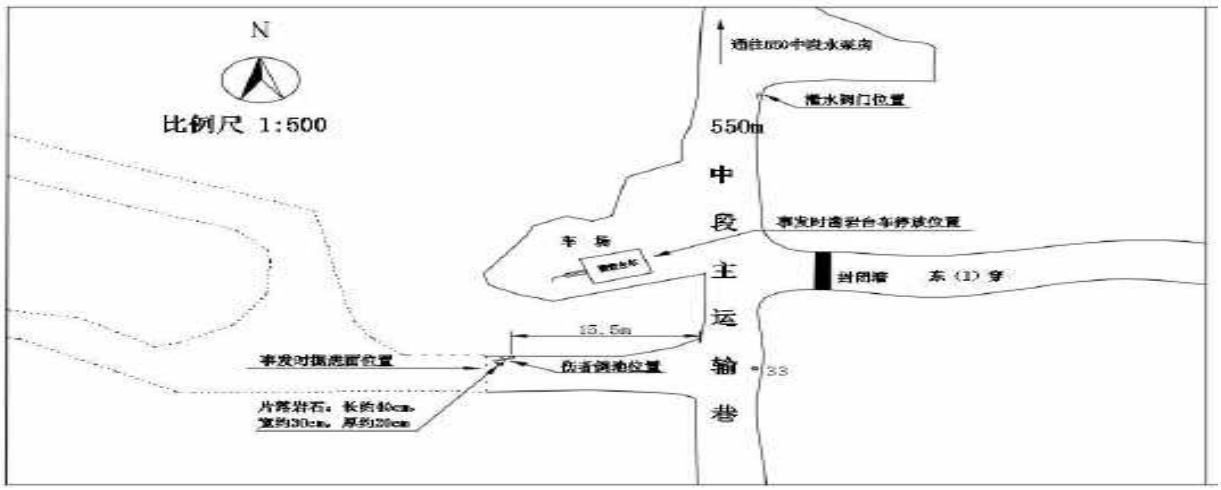


图 2 事故发生现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失 195.52431 万元。

死亡人员情况表

姓名	性别	年龄	家庭住址	工作单位	身份证号	培训情况	工种	伤害程度
蔡某某	男	50	[redacted]	敖汉旗双峰矿业有限责任公司	[redacted]	已培训	凿岩工	死亡

（六）敖汉旗安全监管情况

1.敖汉旗应急管理局

2023 年，敖汉旗应急管理局对双峰矿业开展了 9 次执法检查，发现重大事故隐患 2 项，对检查过程中发现的问题隐患要求企业立即进行整改或限期整改，实现了闭环管理。全年对双峰矿业行政处罚立案 4 起，罚款 20 万元，处理安全生产举报事项 1 起，罚款 3 万元。

2.敖汉旗四家子镇人民政府

2023 年，四家子镇人民政府将双峰公司列为安全生产重点监管单位。定期召开安全生产工作会议，总结全镇安全生产工作，安排部署下一阶段安全生产工作。全年对双峰矿业进行了 27 次检查，对发现的问题隐患积极督促企业整改，实现隐患整改闭环管理。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023 年 3 月 30 日 14 时 55 许，陪岩工袁某某发现蔡某某被砸伤后，立即向带班班长姚某某进行了报告;

15 时许，带班班长姚某某在救援升井过程中遇到带班领导副总经理贾某某，向其进行了报告;

15 时 40 分许，贾某某向总经理朱某某进行了报告;

17 时许，袁某某向贾某某报告蔡某某已死亡，随后贾某某立即向朱某某进行了报告;

朱某某接到事故报告后，未向敖汉旗应急管理局等有关部门进行报告。

（二）事故现场应急处置情况

14 时 55 分许，袁某某发现蔡某某被砸伤后，关闭凿岩机，立即跑到撬毛台车停放处告诉姚某某，姚某某和袁某某一起跑回作业面，并吩咐袁某某去开人车，姚某某和袁某某一起将蔡某某抬到人车上，袁某某开着人车升井，姚某某在人车里扶着蔡某某，

防止车辆摇晃对蔡某某产生其他伤害。

15 时许，袁某某开着人车行驶至 575m 中段出口时，遇到带班副总经理贾某某和机电技术员姚某某，贾某某得知情况后和姚某某一起护送蔡某某升井。在升井途中，贾某某安排袁某某、姚某某、姚某某三人升井后立即将蔡某某送至建平县医院。

15 时 20 分许，人车行驶至井口，袁某某开来皮卡车，和姚某某、姚某某一起将蔡某某抬到皮卡车的后座上，送往建平县医院。姚某某坐在皮卡车的副驾驶，姚某某在后座上扶着蔡某某，在路上二人时不时的招呼蔡某某，蔡某某能够发出轻微的哼哼声。

16 时 41 分，袁某某、姚某某、姚某某三人将蔡某某运送至建平县医院，医生将蔡某某推进抢救室进行抢救，

16 时 50 分许，医生宣布蔡某某死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，蔡某某被送到建平县医院急救室进行抢救，后抢救无效死亡。蔡某某死亡后，双峰矿业及时通知蔡某某家属，待家属到达医院后，经协商同意将蔡某某遗体运至辽宁省建平县黑水殡仪馆暂存。双峰矿业于 2023 年 4 月 5 日与家属签订了赔偿协议，赔偿家属共计 195 万元，赔偿款由总经理朱某某分两次分别转给蔡某某大女儿蔡某丽 62.5 万元，二女儿蔡某 132.5 万元，4 月 6 日蔡某某遗体在辽宁省朝阳市建平县义成功殡仪馆火化。截止目前，未出现社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，双峰矿业未向各级政府及有关部门进行报告，由现场作业人员及时组织自救，并报告带班领导，公司立即派人送至医疗机构救治。在自救过程中，未造成次生事故或事故扩大。

三、事故原因分析

事故直接原因是：凿岩工蔡某某在井下凿岩时违规作业，被顶板冒落的岩石砸伤，经抢救无效死亡。

（一）事故直接原因分析

凿岩工违规操作。凿岩工蔡某某在凿岩前，未按规定[1]严格执行凿岩工安全操作规程要求[2]对作业面进行敲帮问顶处理浮石，直接进行凿岩作业。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、调查询问、查阅相关资料，排除人为故意、突发灾害等因素的影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.主要负责人履职不到位。双峰矿业事故发生后，未按规定[3]向应急管理部门或有关部门报告，并对该起事故进行了瞒报。

2.班长履职不到位。班长姚某某在凿岩工作业前使用撬毛台车对作业面进行检撬浮石，未按操作规程要求[4]对顶板仔细确认、

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2] 《凿岩工安全操作规程》第1（2）条：1.进入作业面凿岩前首先做好以下几项工作：.....（2）对工作面进行安全检查，敲帮问顶处理浮石，进行架设照明。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：.....单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[4] 《撬毛台车司机安全操作规程》三、作业前准备：....5.检撬前应从外向里对围岩性质、里层状况以及周围条件情况进行仔细确认，着重检查所撬浮石周围有无因撬动时带动其他浮石的可能，以免在检撬时产生大面积塌落的

撬毛不彻底，口头叮嘱蔡某某进行二次撬毛确认，未按职责要求[5]对蔡某某执行操作规程情况进行现场监督、检查。

3.安全管理人员职责范围不明确。双峰铁矿二采区配备了3名专职安全管理人员，但未按要求[6]明确其在日常安全检查工作中各自的职责分工及负责区域。

4.安全管理人员履职不到位。双峰铁矿二采区安全管理人员于2023年3月30日上午下井检查，未对井下550m水平西（1）穿探矿巷道作业面进行检查，未及时排查出事故隐患，未正确履行法定安全生产职责[7]。

5.安全管理制度执行不到位。双峰铁矿二采区安排专人负责人员出入井登记工作，2023年3月30日下午蔡某某等人入井时，未按公司规定[8]进行登记，直接入井作业。

6.安全生产责任保险投保人数管理不到位。2023年2月8日蔡某某在双峰矿业接受完复工培训后离职，3月份返回双峰铁矿二采区工作，双峰矿业未按要求[9]给蔡某某投保安全生产责任保险，直接上岗作业。

危险。

[5] 《班组长安全生产责任制》一、岗位职责：....8.....班中对现场工作安排和安全措施落实情况进行现场巡检，随时把握现场人员、设备、环境条件等各种变化，预见性地发现问题，对现场异常状态及时采取应对措施，保证安全生产顺利进行。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：.....（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议.....

[8] 《下井人员出入矿登记和检查制度》：.....10、出入井人员必须自觉在上下井登记本上登记，并按要求在制定地点挂、取上岗证。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条第二款　国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险.....

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

对敖汉旗双峰矿业有限责任公司和有关人员共计 6 人涉及违法违规问题的行政处罚，建议移交赤峰市应急管理局依法依规处理。涉嫌犯罪的，移送公安机关立案调查。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念未树牢。

主要负责人安全发展理念不牢固，未统筹发展和安全，汲取事故教训不深刻，法治意识不强，对事故信息报告工作的认识不足，受经济利益驱动，重生产轻安全，因担心停产而违法瞒报事故。

（二）安全风险管控不扎实。

对顶板等重大风险超前分析研判不足，未严格落实顶板分级管理制度，现场管理不实不细，现场安全监督检查不到位，未能及时发现和消除事故隐患。

（三）安全教育培训不到位。

部分从业人员安全素质不强,安全风险防范和自主保安意识不高，对作业场所和工作岗位存在的安全风险和安全管控措施掌握不扎实，思想麻痹大意，未按照操作规程进行作业，存在冒险作业、违章作业的行为。

（四）履行安全职责不严格。

主要负责人履行第一责任人责任不彻底，未健全完善企业安全管理体系，对安全管理人员职责划分不明确。事故企业安全管

理人员未及时发现违反安全生产规章制度的行为。

七、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念。

全面深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述、批示指示精神，坚决杜绝“重发展轻安全、重效益轻安全”现象，加大安全生产投入，坚持把安全生产放在重要位置。

（二）狠抓安全教育培训工作。

进一步梳理完善本单位安全教育培训体系，完善员工培训档案，加强对工人实操作业培训，强化培训效果，扎实开展反“三违”自查自改工作。

（三）明晰安全生产职责分工。

进一步梳理完善本单位安全生产管理责任体系，完善全员安全生产责任制，明确责任人员、责任范围、考核标准；进一步完善公司各项安全生产管理制度，确保具有可操作性和可执行性。

（四）强化安全风险管控。

双峰矿业要深入剖析冒顶片帮事故的潜在风险与事故成因，细化顶板分级管理制度，严格执行敲帮问顶制度，不折不扣落实顶板等重大风险管控措施。